

Fuentes de Entrada - Base de Conocimiento

Plan Docente

Resultados de aprendizaje , temario por unidad, bibliografía y cronograma..

Guía Didáctico

Objetivo, contenidos, actividades sugeridas y recursos recomendados por unidad,

Materiales

Diapositivas, apuntes, resúmenes o lecturas obligatorias descargables del EVA.

Ficha / Syllabus

Código, créditos, prerequisites, carrera. Disponible en catálogo UTPL.

Preprocesamiento - Extracción y Segmentación de Texto

EXTRACCIÓN PDF

pypdf

Lee cada página y extrae el texto plano de PDFs del plan docente y guía didáctica.

SEGMENTACIÓN POR UNIDAD

Parsing por secciones

Divide el texto en bloques por número de unidad usando encabezados o palabras clave del temario.

DICCIONARIO PYTHON

Estructura base {}

Crea el diccionario con claves: asignatura, codigo, carrera, ciclo, unidades[].

Pipeline de Prompts Encadenados - API Gemini

PROMPT 1

Resumen Ejecutivo

generar_resumen(unidad)

2 párrafos - conceptos principales - lenguajes para repaso

```
→ {"parrafo_1": "...",  
    "parrafo_2": "...}
```

PROMPT 2

Glosario de Términos

generar_glosario(unidad)

8-10 términos técnicos - 2 oraciones c/u - orden fundamental

```
→ {"terminos": [{...}]}
```

PROMPT 3

Preguntas de Comprensión

generar_preguntas(unidad)

5 preguntas - Taxonomía Bloom - 2 fácil / 2 media / 1 difícil

```
→ {"preguntas": [{...}]}
```

PROMPT 4

Actividad de Reflexión

generar_actividad(unidad)

1 caso/problema - 20-30 min - producto esperado definido

```
→ {"enunciado": "...",  
    "producto": "...}
```

Almacenamiento Intermedio - Salida JSON

FORMATO

JSON estructurado por unidad

Cada prompt devuelve un JSON válido. El pipeline los acumula en una lista unidades_recursos[] que es el input del explorador

VALIDACIÓN

Try/catch + retry

Si el modelo no devuelve JSON válido, se registra el error y se reintentará el prompt con instrucción reforzada de formato.

Exportación - Documento Word Final (.docx)

SECCION 1

Portada

SECCION 2

Por cada Unidad

SUBSECCIONES

4 recursos por unidad

Nombre de la asignatura, código, carrera, ciclo y fecha de generación automática.

Heading nivel 1 con "Unidad X: Título". Subsecciones para cada uno de los 4 recursos.

Resumen(párrafos) -> Glosario (tabla) -> Preguntas (numeradas por nivel) -> Actividad(bloque) .

Evaluación de Calidad



Evaluador Automático

Gemini recibe cada recurso generado y verifica si cumple los criterios de calidad definidos (precisión, formato, nivel Bloom). Devuelve puntaje por recurso y por criterio.



Validación Humana

El docente titular de la asignatura revisa el documento Word generado y registra mínimo 3 observaciones concretas. Sus sugerencias alimentan la iteración final de prompts